

Unidad No.

Polinomio de interpolación de Newton en Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Cuando la distancia, entre dos argumentos consecutivos cualesquiera es la misma a lo largo de la tabla, el polinomio de Newton en diferencias divididas puede expresarse de manera más sencilla.

Para ello, introducimos nuevos parámetros s , definido

$$x = x_0 + sh$$

$h \rightarrow$ distancia, entre dos argumentos consecutivos

con el cual se puede expresar el producto del polinomio de Newton en Diferencias Divididas

$$\prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

, en términos de s y h

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Para esto, se tiene que:

$$x_1 - x_0 = h,$$

$$x_2 - x_0 = 2h,$$

...

$$x_i - x_0 = ih$$

$s \rightarrow 1, 2, 3 \dots i$

Restando x_i ($0 \leq i \leq n$) por ambos lados en:

$$x = x_0 + sh,$$

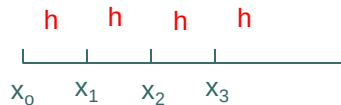
$$x - x_i = \underline{x_0 - x_i} + sh = \underline{-ih} + sh = h(s - i) \quad \text{para } (0 \leq i \leq n)$$

Si $i=0$ ----- $> x - x_0 = h(s)$

Si $i=1$ ----- $> x - x_1 = h(s - 1)$

Si $i=2$ ----- $> x - x_2 = h(s - 2)$

Si $i=2$ ----- $> \dots$



Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Si $i=0$ ----- $> x - x_0 = h(s)$ $(x-x_0) = h(s)$
 Si $i=1$ ----- $> x - x_1 = h(s - 1)$ $(x-x_0)(x-x_1) = h(s)h(s-1) = h^2s(s-1)$
 Si $i=2$ ----- $> x - x_2 = h(s - 2)$ $(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) = h(s)h(s-1)h(s-2) = h^3s(s-1)(s-2)$
 $\dots\dots\dots$
 $(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n) = h(s)h(s-1)h(s-2) \dots h(s-n) = h^ns(s-1)(s-2) \dots (s-n)$

Si esto, reemplazamos en el polinomio de Newton en Dif Divididas:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_{n-1})$$

Entonces, se tiene:

$$x = x_0 + sh$$

$$p_n(x) = p_n(x_0 + sh) = f[x_0] + hs f[x_0, x_1] + h^2s(s-1)f[x_0, x_1, x_2] + h^3s(s-1)(s-2)f[x_0, x_1, x_2, x_3] + \dots + h^ns(s-1)(s-2) \dots (s-(n-1))f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

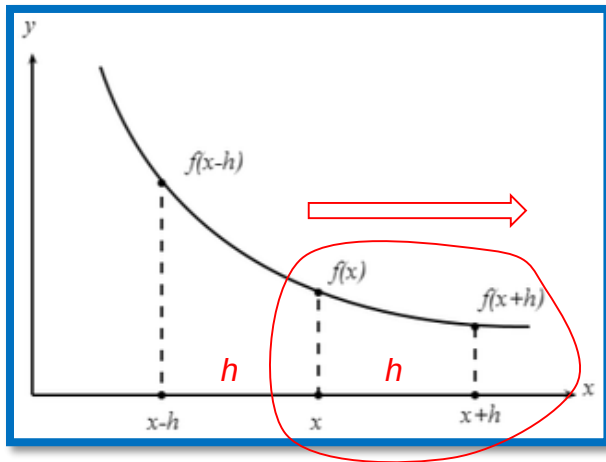
$$\begin{aligned} a_0 &= f[x_0] \\ a_1 &= f[x_0, x_1] \\ a_2 &= f[x_0, x_1, x_2] \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ a_n &= f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] \end{aligned}$$

O en forma compacta:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k h^k \prod_{i=0}^{k-1} (s - i)$$

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS



Polinomio Newton Dif FINITAS

Esta última ecuación puede simplificarse aún más si se introduce el **operador lineal Δ** , conocido como **operador lineal en diferencias finitas hacia adelante** y definido sobre $f(x)$ como:

1era Diferencia finite hacia adelante $\rightarrow$

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

2da Diferencia finite hacia adelante

$$\begin{aligned}\Delta(\Delta f(x)) &= \Delta^2 f(x) = \Delta(f(x+h) - f(x)) \\ &= \Delta f(x+h) - \Delta f(x) \\ &= f(x+h+h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x) \\ &= f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)\end{aligned}$$

Diferencias finita hacia adelante de orden superior

$$\Delta^i f(x) = \Delta(\Delta^{i-1} f(x))$$

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Al aplicar Δ al primer valor funcional $f[x_0]$ de una tabla se tiene

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

$$\Delta f(x_0) = f(x_0+h) - f(x_0)$$

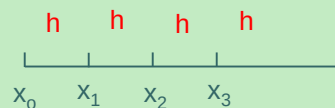
$$\Delta f(x_0) = f[x_1] - f[x_0] = h f[x_0, x_1]$$

Ya que:

$$h f[x_0, x_1] = f[x_1] - f[x_0]$$

Entonces:

$$f[x_0, x_1] = \frac{1}{h} \Delta f(x_0)$$



$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

A red arrow points from the denominator $x_1 - x_0$ to the red 'h' in the definition of $f[x_0, x_1]$ in the previous block.

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Del mismo modo:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{\frac{f[x_2] - f[x_1]}{h} - \frac{f[x_1] - f[x_0]}{h}}{2h} = \frac{f[x_2] - 2f[x_1] + f[x_0]}{2h^2}$$

Quedando:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f(x_0)$$

$$\begin{aligned} \Delta(\Delta f(x)) &= \Delta^2 f(x) = \Delta(f(x+h) - f(x)) \\ &= \Delta f(x+h) - \Delta f(x) \\ &= f(x+h+h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x) \\ &= f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) \end{aligned}$$

GENERALIZANDO:

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n! h^n} \Delta^n f(x_0)$$

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Consecuentemente, al sustituir $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$, ($0 \leq i \leq n$) en términos de diferencias finitas, la ecuación

$$p_n(x) = p_n(x_0 + sh) = f[x_0] + hs f[x_0, x_1] + h^2 s(s-1) f[x_0, x_1, x_2] \\ + h^3 s(s-1)(s-2) f[x_0, x_1, x_2, x_3] + \dots \\ + h^n s(s-1)(s-2) \dots (s-(n-1)) f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

Se tiene:

$$p_n(x) = p_n(x_0 + sh) = f[x_0] + s\Delta f[x_0] + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f[x_0] + \\ + \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f[x_0] + \dots \\ + \frac{s(s-1)(s-2) \dots (s-(n-1))}{n!} \Delta^n f[x_0]$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{1}{h} \Delta f(x_0)$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f(x_0)$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{1}{n! h^n} \Delta^n f(x_0)$$

Con lo que encontramos el **polinomio de Newton en diferencias finitas hacia adelante**

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

La siguiente tabla proporciona las presiones de vapor en lb/plg² a diferentes temperaturas para el 1-3 butadieno

Puntos	0	1	2	3	4	5
T °F	50	60	70	80	90	100
P lb/plg ²	24.94	30.11	36.05	42.84	50.57	59.30

$h = 10$

Aproxime la función tabulada por el polinomio de Newton en diferencias hacia adelante e interpole la presión a la temperatura de 64 °F.

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Solución

Primero se construye la tabla de diferencias hacia adelante

Punto	x_i	$f[x_i]$	$\Delta f[x_i]$	$\Delta^2 f[x_i]$	$\Delta^3 f[x_i]$	$\Delta^4 f[x_i]$
0	50	24.94				
1	60	30.11	$\Delta f[x_0] = 5.17$			
2	70	36.05	$\Delta f[x_1] = 5.94$	$\Delta^2 f[x_0] = 0.77$		
3	80	42.84	$\Delta f[x_2] = 6.79$	$\Delta^2 f[x_1] = 0.85$	$\Delta^3 f[x_0] = 0.08$	$\Delta^4 f[x_0] = 0.01$
4	90	50.57	$\Delta f[x_3] = 7.73$	$\Delta^2 f[x_2] = 0.94$	$\Delta^3 f[x_1] = 0.09$	$\Delta^4 f[x_1] = -0.03$
5	100	59.30	$\Delta f[x_4] = 8.73$	$\Delta^2 f[x_3] = 1.00$	$\Delta^3 f[x_2] = 0.06$	

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

Observe que en esta información, $h=10$, el valor por interpolar es 64 y que el valor de s se obtiene de la expresión $x = x_0 + sh$; esto es

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{64 - 50}{10} = 1.4$$

Si se deseara aproximar con un polinomio de primer grado, se tomarían sólo los dos primeros términos de la ecuación

$$\begin{aligned} p_n(x) = p_n(x_0 + sh) &= f[x_0] + s\Delta f[x_0] + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f[x_0] + \\ &+ \frac{s(s-1)(s-2)}{3!} \Delta^3 f[x_0] + \dots \\ &+ \frac{s(s-1)(s-2)\dots(s-(n-1))}{n!} \Delta^n f[x_0] \end{aligned}$$

Osea:

$$p(x) = f[x_0] + s \Delta f[x_0] = 24.94 + 1.4(5.17) = 32.18$$

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

ya que el valor de $x=64$ queda fuera del intervalo de los puntos que se usaron para formar el polinomio de aproximación, *utilizando como pivote del polinomio a X_0*

Para poder aplicar los puntos 1 y 2, en los que si se encuentra $x=64$, debe modificarse la ecuación utilizando como pivote X_1

$$p_n(x) = f[x_1 + sh] = f[x_1] + s\Delta f[x_1] + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f[x_1] + \dots \\ + \frac{s(s-1) \dots (s-(n-1))}{n!} \Delta^n f[x_1]$$

Quedando:

$$p(x) = f[x_1] + s\Delta f[x_1], \text{ donde ahora } s = \frac{x - x_1}{h} = \frac{64 - 60}{10} = 0.4$$

Unidad No.4

Polinomio Newton Dif FINITAS

Polinomio Newton Dif FINITAS

al sustituir valores de la tabla se tiene

$$f(64) \approx p(64) = 30.11 + 0.4(5.94) = 32.49$$

Corresponde al siguiente valor $\Delta f(x_1)$

En cambio, si se deseara aproximar con un polinomio de segundo grado, se requerirían tres puntos y sería aconsejable tomar (0), (1) y (2), en lugar de (1), (2) y (3), ya que el argumento por interpolar está más al centro de los primeros.

Quedando:

$$p_2(x) = f[x_0] + s\Delta f[x_0] + \frac{s(s-1)}{2!} \Delta^2 f[x_0]$$

$$s = \frac{x - x_0}{h} = \frac{64 - 50}{10} = 1.4$$

$$p_2(64) = 24.94 + 1.4(5.17) + \frac{1.4(1.4-1)}{2!} 0.77 = 32.39$$